



Universidade de São Paulo – USP

**Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da USP
– PECE**

Curso de Especialização em Engenharia de Dados e Big Data

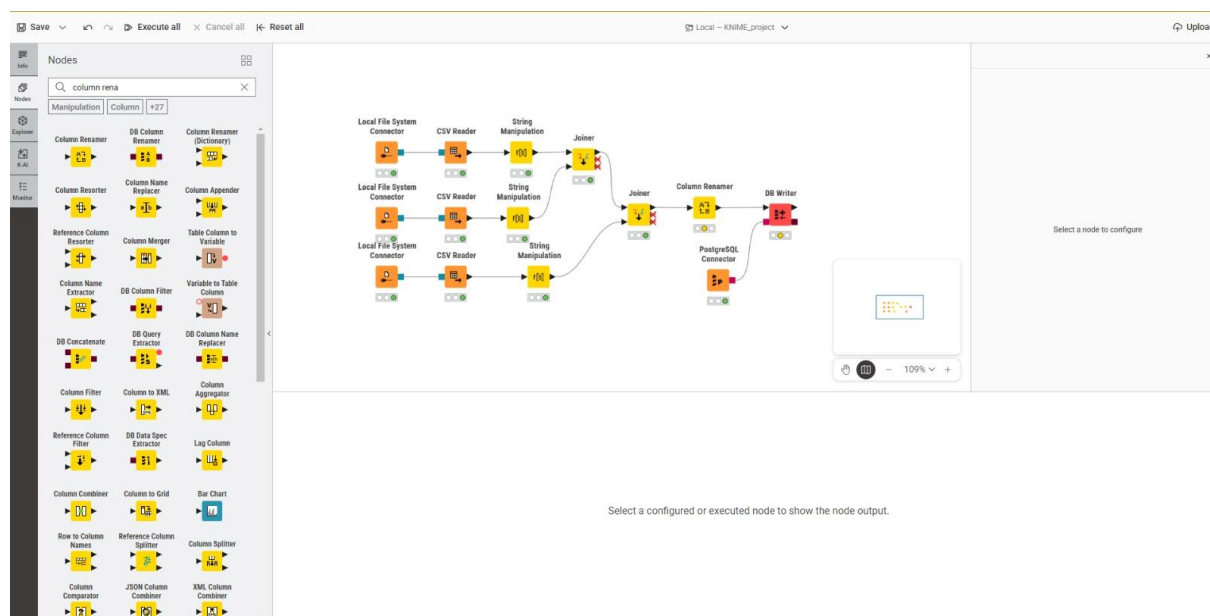
Disciplina: Ingestão e Pipeline de Dados

Relatório Técnico da Implementação

Trabalho para Utilizar uma Ferramenta Visual para Ingestão e Tratamento de Dados

Nome	Matrícula
João Armandes	119981
Edvaldo Cruz	119791
Luiz Fernando Costa	119939
Breno Tostes Garcia	119924

O workflow realiza a ingestão de três arquivos CSV, aplica tratamentos e padronização dos dados, consolida as informações por meio de operações de junção (Join), renomeia as colunas conforme o modelo de destino e, por fim, grava os dados tratados na tabela final do PostgreSQL utilizando o componente DB Writer. Esse fluxo implementa todas as etapas do processo ETL: extração, transformação e carga dos dados.



O processo de ETL foi desenvolvido utilizando a ferramenta visual KNIME Analytics Platform. Inicialmente, três arquivos CSV são lidos por meio dos nós Local File System Connector e CSV Reader. Em seguida, os dados passam por uma etapa de transformação utilizando o nó String Manipulation, responsável pela padronização e tratamento dos campos, como ajustes de texto e preparação das chaves de relacionamento.

Posteriormente, os conjuntos de dados são consolidados por meio de dois nós Joiner, integrando as informações em uma única base. Na sequência, o nó Column Renamer é utilizado para padronizar os nomes das colunas de acordo com o modelo da tabela de destino. Por fim, os dados tratados são carregados na tabela dw.fato_reclamacoes do banco de dados PostgreSQL por meio do nó DB Writer, utilizando a conexão configurada no PostgreSQL Connector. Dessa forma, o workflow implementa todas as etapas do processo de ETL (Extração, Transformação e Carga), atendendo aos requisitos da atividade proposta.

id_fato	ano	trimestre	cnpj	instituicao_financeira	categoria	tipo	segmento	indice	qtd_reclamacoes_reguladas_precedentes	qtd_reclamacoes_reguladas_outras	qtd_reclamacoes
1	2021	2	000516232	BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A.	Demais bancos e financeiras	Banco/financeira	(N&L)	(N&L)	0	0	0
2	2022	4	000516232	BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A.	Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pag	Banco/financeira	(N&L)	(N&L)	0	0	0
3	2021	1	(N&L)	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	Grupo Securñ	Banco/financeira	S2	(N&L)	19	8	27
4	2021	1	(N&L)	BANCO FIBRA S.A.	Grupo Securñ	Banco/financeira	S1	(N&L)	1	2	3
5	2021	2	(N&L)	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	Demais bancos e financeiras	Banco/financeira	S2	(N&L)	27	23	50
6	2021	2	(N&L)	BANCO FIBRA S.A.	Demais bancos e financeiras	Banco/financeira	S3	(N&L)	0	2	2
7	2021	3	(N&L)	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	Demais bancos e financeiras	Banco/financeira	S2	(N&L)	13	23	36
8	2021	3	(N&L)	BANCO FIBRA S.A.	Demais bancos e financeiras	Banco/financeira	S2	(N&L)	9	9	18
9	2021	4	(N&L)	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pag	Banco/financeira	S2	(N&L)	5	34	39
10	2021	4	(N&L)	BANCO FIBRA S.A.	Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pag	Banco/financeira	S3	(N&L)	1	2	3
11	2022	1	(N&L)	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pag	Banco/financeira	S2	(N&L)	9	25	34
12	2022	1	(N&L)	BANCO FIBRA S.A.	Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pag	Banco/financeira	S1	(N&L)	1	1	2
13	2022	1	(N&L)	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pag	Banco/financeira	S2	(N&L)	9	41	50
14	2022	1	(N&L)	BANCO FIBRA S.A.	Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pag	Banco/financeira	S3	(N&L)	0	1	1
15	2022	4	(N&L)	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pag	Banco/financeira	S2	(N&L)	7	27	34

Para integrar as diferentes bases de dados, foram realizadas duas estratégias de junção (Join): a primeira utilizando o CNPJ como chave principal, garantindo a correspondência exata entre os registros das bases; e, para os casos em que o CNPJ não estava disponível ou não permitia a associação, foi realizada uma segunda junção utilizando o nome da instituição financeira previamente padronizado. Após a consolidação das informações, o nó Column Renamer foi utilizado para adequar os nomes das colunas ao modelo da tabela de destino. Por fim, os dados tratados e integrados foram carregados na tabela `dw.fato_reclamacoes` do banco de dados PostgreSQL por meio do nó DB Writer, utilizando a conexão configurada no PostgreSQL Connector. Dessa forma, o workflow implementa todas as etapas do processo de ETL (Extração, Transformação e Carga), resultando em uma base única e consolidada para análises.